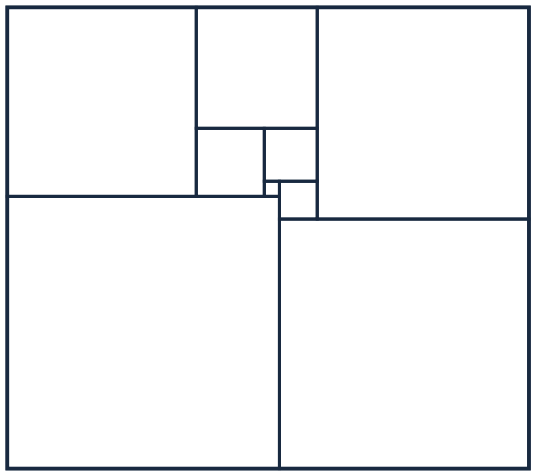
Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2000-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：260



1. 设中央最小正方形边长为 x，其右下方正方形边长为 y。逐段匹配边长，余七块边长为 $x+y, 2x+y, 3x+2y, 5x+3y, 4x+4y, 4x+5y, 8x+4y$。

2. 矩形左右边界长度相等，给出 $(8x+4y)+(5x+3y)=(4x+5y)+(4x+4y)$，即 $5x=2y$。

3. 写 $x=2t, y=5t$，矩形尺寸为 $69t, 61t$。因 $69, 61$ 互质且尺寸为互质正整数，故 $t=1$，周长为 260。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2004-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：766

1. 将原每季度工时标准化为一，总工期为四。前三季度用时为 $1+10/9+5/4=121/36$。

2. 最后只剩 $23/36$ 时间，需完成一千工人时间单位的工作，因此人数至少为 $\lceil 36000/23\rceil = 1566$。

3. 需新增 $1566-800=766$ 人。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2006-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：936

1. 平方并比较独立根式系数，得 $ab=52, ac=234, bc=72$，所以 $(abc)^2=936^2$。

2. 取正得 $abc=936$，且 $(13,4,18)$ 的常数部分确为 2006。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2007-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：052

1. $t \geq 4$ 时三人位置为 $6t, 10(t-2), 8(t-4)$，分别令候选中间位置的两倍等于另两者之和。

2. 乙为中间得 $t = 4/3$，不合法；丙为中间无解；甲为中间得 $t = 26/3$，位置为 52 英尺，此时尚未走完。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2007-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：450

1. 设单件甲乙需 u, v 工时，联立 $300u + 200v = 100, 240u + 300v = 120$，得 $u = 1/7, v = 2/7$。

2. 再解 $150/7 + 2m/7 = 150$，得 $m = 450$。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2008-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：252

1. 设原总数 N，女生人数不变，故 $.60N = .58(N + 20)$，得 $N = 580$。

2. 现喜欢跳舞者为 $.40 \cdot 580 + 20 = 252$ 人。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2008-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：620

1. 设甲速度为 r 英里每分，用时为 $50/r + 245$；乙为 $200/(3r) + 120$。

2. 联立得 $r = 2/15$，总用时为 620 分钟。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2009-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：114

1. 设每条用 s，红色用于粉色的量为 $164-130=34$，白色额外量为 $188-130=58$，所以粉色总量 $s=92$。

2. 各色剩三十八，总余量为 114。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2011-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：085

1. 最终总量十升，纯酸五升。守恒给出 $4(0.45)+5(0.48)+k/100=5$，故 $k=80$。

2. 若加入 A 为 x 升，则 $1.8+0.8x=0.5(4+x)$，解得 $x=2/3$，余下三分之一升也使 B 达到要求。

3. 所以答案为 85。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2011-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：037

1. 将购买量归一，设喝掉比例为 r，则 $1/2 - 2r = (2/9)(1 - r)$。

2. 乘十八得 $9 - 36r = 4 - 4r$，所以 $r = 5/32 < 1/4$，假设情形的剩余量非负。答案 37。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2012-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：279

1. 两人的步行每英里分别需十五、二十四分钟，骑马需十分钟。若快者在前 n 英里步行 x 英里，慢者就在这 x 英里骑马。相遇要求 $15x + 10(n-x) = 10x + 24(n-x)$，即 $19x = 14n$，故 n 必为十九的倍数。

2. 验证轮换规则确能达到：令两人到各路桩的时间差为快者减慢者。差为负时慢者骑马，差增加五；差为正时快者骑马，差减少十四。第一英里后差为五。

3. 此递推使差始终在整数区间 $[-13, 5]$，且模十九等于 $5n$，因此首次回零恰为第十九英里，此时 $x = 14$。

4. 共同时间为 $15 \cdot 14 + 10 \cdot 5 = 260$ 分钟，故答案 279。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2012-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：061

1. 令三种长度为 L, W, x，等时给出 $(2L + W - x)/8.6 = (W + x)/6.2 = \sqrt{W^2 + x^2}/5$。前一等式化为 $31L = 6W + 37x$。

2. 后一等式平方化为 $(24W - 7x)(7W - 24x) = 0$。

3. 若 $x = 7W/24$，则 $L = 13W/24 < W$，排除；所以 $x = 24W/7, L = 30W/7$，也满足 $x < L$。

4. 比例为 $30 : 7 : 24$，答案六十一。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2013-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：150

1. 设游速为 s，三段时间分别为 $0.5/s, 3/s, 1.6/s$ 小时，总和 $5.1/s = 4.25$，故 $s = 1.2$。

2. 骑速为每小时十二英里，骑车需二点五小时，即一百五十分钟。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2013-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：018

1. 两个小正方形边长为 x, y，所以 $x^2 + y^2 = (9/10)(x + y)^2$。

2. 移项得 $x^2 + y^2 = 18xy$，除以正数 xy，目标值为十八。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2013-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：275

1. 原时间距午夜三百九十六分，占一天 $396/1440$，乘十进制一天一千分，得到二百七十五分。

2. 显示为 $2{:}75$，所求即二百七十五。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2014-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：049

1. 设东、西列车速度为 u, v，长度为 L。一分钟条件给出 $u-20=v+20=60L$，所以 $u=60L+20, v=60L-20$。

2. 同向超越要求 $v>20$。十倍时间比给出 $u+20=10(v-20)$，代入得 $60L+40=10(60L-40)$。

3. 解得 $L=22/27$，答案四十九。所得西行速率 $260/9>20$，验证所选分支。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2014-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：334

1. 三人每分钟效率分别为 $1/900, 1/600, 1/450$，前九十分钟完成十分之一。

2. 甲乙合速 $1/360$，接着五分之二需一百四十四分；三人合速 $1/200$，余下一半需一百分。

3. 总时间三百三十四分。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2017-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：791

1. 设四数总和为 s。六个两两和可分成三对互补数，每对和均为 s。若 x, y 自成一对，四个已知数需分成两对等和，但三种配对均失败：$509 \neq 521, 476 \neq 554, 423 \neq 607$。

2. 因此两个已知数必自成互补对。六个和的总和为 $3s$，故 $x + y = 3s - 1030 \leq 3(320 + 287) - 1030 = 791$。

3. 取四个不同数 $103/2, 275/2, 365/2, 471/2$，其余两两和为373、418，总和791，达到上界。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2018-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：800

1. 设 $AB = x$。相遇前保罗走完初始间距的五分之四，再原路返回，总路程为 $8(1800 - x)/5$。

2. 同时间伊娜走 x，保罗为其两倍，故 $8(1800 - x)/5 = 2x$，解得八百米。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2022-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：550

1. 取慢者出发点为 $(0,0)$，快者为 $(D,0)$，目标点为 $(D/2,264)$。共同时间为 t，令 $u=D/(2t), v=264/t$，则相对水的速度向量分别为 $(u-14,v)$ 和 $(-u-14,v)$。

2. 速度平方相减，$(u+14)^2-(u-14)^2=80^2-60^2$，所以 $56u=2800, u=50$。再得 $v^2=60^2-36^2=2304, v=48$。

3. 于是 $t=264/48=11/2$ 分钟，$D=2ut=550$ 米。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2023-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：273

1. 前两式相减得 $(y-4)(x-z)=0$，因此 $y=4$ 或 $x=z$。

2. 若 $y=4$，则 $x+z=15, xz=44$，所以 $x=4$ 或 11。

3. 若 $x=z$，由 $x(y+4)=60$ 知 $x\neq 0$。代入 $x^2+4y=60$ 得 $x^3-76x+240=(x-4)(x-6)(x+10)=0$，每个根均能配上实数 $y=60/x-4$。

4. 所以 $S=\{-10,4,6,11\}$，平方和为 273。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2024-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：204

1. 设停留时间为 u 小时，则 $9/s+u=4, 9/(s+2)+u=12/5$。

2. 消去 u 得 $18/[s(s+2)]=8/5$，正根为 $s=5/2$，于是 $u=2/5$ 小时。

3. 所求步速为 3 千米/时，总时间 $60(9/3+2/5)=204$ 分钟。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2026-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：277

1. 设首人速度为 v，行程时间为 $T>2$。等路程给出 $vT=(v+2)(T-1)=(v+9)(T-2)$。

2. 前式得 $v=2T-2$，后式得 $2v=9T-18$，解得 $T=14/5, v=18/5$。路程为 $252/25$，所求 277。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2000-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：005

1. 设 $t = z + 1/y$。利用 $xyz = 1$ 展开循环三式之积，得 $(x + 1/z)(y + 1/x)(z + 1/y) = 2 + (x + 1/z) + (y + 1/x) + (z + 1/y)$。

2. 所以 $145t = 36 + t$，得 $t = 1/4$，答案 5。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2000-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：173

1. 设总和为 S，每式为 $2x_k = S - k$。求和得 $2S = 100S - 5050$，故 $S = 2525/49$。

2. 于是 $x_{50} = (S - 50)/2 = 75/98$，所求为 173。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2010-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：158

1. 令 $t=xyz$，将 $x^3=t+2, y^3=t+6, z^3=t+20$ 相乘，得到 $t^3=(t+2)(t+6)(t+20)$。

2. 约去三次项，得 $7t^2+43t+60=0$，根为 $-4,-15/7$。两者均可取：取各右式的实立方根，其乘积的立方为 t^3，故乘积即 t。

3. 目标和为 $28+3t$，取较大的根得最大值 $151/7$，答案 158。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2011-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：011

1. 顶点式为 $y = a(x - 1/4)^2 - 9/8$，在 $x = 1$ 的整数值 j 为 $9(a - 2)/16$。

2. 所以 $a = 2 + 16j/9 > 0$，整数 $j \geq -1$，最小取 -1，得 $a = 2/9$，答案 11。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2021-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：145

1. 由前两式得 $ab = 3c - 4$。将三次式分组为 $ab(c+d) - 3cd = 14$，得到 $d = (3c^2 - 4c - 14)/4$。

2. 代入乘积条件后分解为 $(c+2)(3c-10)(3c^2-4c+6) = 0$。后二次因子无实根；$c = 10/3$ 时 $ab = 6, a+b = -3$ 导致负判别式，亦不可能。

3. 故 $c = -2, d = 3/2, ab = -10$。平方和为 $9 + 20 + 4 + 9/4 = 141/4$，答案 145。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2001-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：149

1. 设列号为 c_i，两种编号分别是 $(i-1)N+c_i$、$5c_i-5+i$。前两条件得到 $c_1=5c_2-3, N=24c_2-19$。

2. 后三式为 $2N+c_3=5c_4-1, 3N+c_4=5c_5, 4N+c_5=5c_3-2$。消元得 $124c_5=89N+7$。

3. 代入 N 后，整数性要求 $7c_2\equiv 18 \pmod{31}$，故 $c_2\equiv 7 \pmod{31}$。最小正值给 $N=149$，列号 $(32,7,141,88,107)$ 全部合法并满足原条件。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2014-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：263

1. 每个分式加一，右边加四，得 $x\sum 1/(x-k)=x(x-11)$，其中 $k=3,5,17,19$。$x=0$ 为有效候选，其余除以 x 并令 $t=x-11$。

2. 对称分母配对得 $2t/(t^2-64)+2t/(t^2-36)=t$。除有效的 $t=0$ 外，再除以 t，令 $u=t^2$。

3. 得到 $u^2-104u+2504=0$，根为 $52\pm\sqrt{200}$，均不等于禁用的极点平方三十六、六十四。

4. 最大根为 $11+\sqrt{52+\sqrt{200}}$，大于其余符号组合及零、十一，故答案二百六十三。

Source / 来源

Section 1.1 Equations & algebraic modeling

方程与代数建模

[AIME-2015-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：089

1. 令 $s=x+y, p=xy$。因式分解得 $p^4 s=810$、$p^3(s^3-3ps)=945$，两变量 s, p 均非零。

2. 第二式除以第一式，得 $(s^2-3p)/p=7/6$，故 $s^2=25p/6, p>0$。将 $p^4 s=810$ 平方，得 $(25/6)p^9=810^2$，所以 $p^3=54$。

3. 第二式给出 $x^3+y^3=945/54=35/2$，目标值为 $2(35/2)+54=89$。

Source / 来源